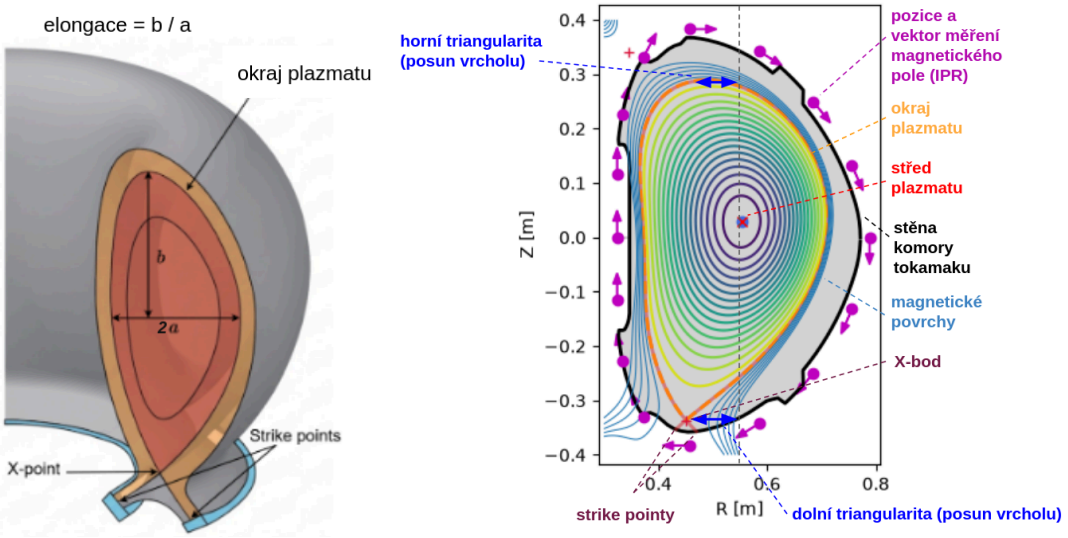
Určení tvaru a pozice plazmatu z magnetických měření a ze snímků z ultrarychlé kamery

Cílem úlohy je vytvořit model, který z měření magnetických cívek, případně ze snímků tokamakového plazmatu pořízených ultrarychlou kamerou určí tvar a polohu plazmatu.

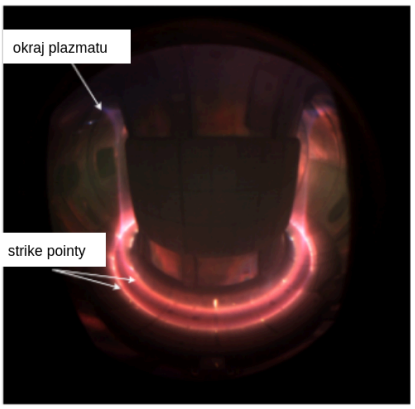
Stručný popis

K dispozici máte dva typy dat z tokamaku COMPASS: (1) měření magnetického pole cívkami rozmístěnými kolem komory tokamaku a (2) několik tisíc snímků plazmatu z barevné ultrarychlé kamery Photron FASTCAM. Ke každému okamžiku každého výboje navíc znáte „správné odpovědi“ – hodnoty popisující tvar a polohu plazmatu. Vytvořte model, který dostane na vstup okamžitá magnetická měření, snímek plazmatu, nebo obojí, a co nejpřesněji z nich určí tvar a polohu plazmatu.



Nahoře: Tvar plazmatu a pozice magnetických měření.
Dole: Kamera Photron FASTCAM mini UX100 (4-800 kfps) a typický snímek plazmatu ve viditelném spektru.





Detailnější popis (fyzikální souvislosti)

Pro stabilní provoz tokamaku je zásadní nejen dosáhnout vysoké teploty plazmatu, ale také přesně znát a řídit jeho polohu a tvar. Geometrie plazmatu výrazně ovlivňuje stabilitu výboje, transport energie i interakci plazmatu se stěnou tokamaku. Tyto parametry je proto potřeba během výboje průběžně určovat a využívat jako vstup do systému zpětnovazebního řízení výboje. Špatné určení polohy či tvaru plazmatu může vést ke zvýšenému tepelnému zatížení stěn tokamaku, ztrátě stability a v krajním případě k předčasnému ukončení výboje či dokonce poškození zařízení.

Standardní rekonstrukce tvaru a polohy plazmatu vychází především z měření magnetického pole v okolí plazmatu. Na tokamaku COMPASS jsou k dispozici časové průběhy z magnetických cívek (IPR) a magnetických smyček (flux loopů), ze kterých lze pomocí numerické rekonstrukce magnetické rovnováhy určit požadované geometrické parametry plazmatu. Přesná fyzikální rekonstrukce však může být výpočetně náročná a je pro použití v reálném čase nevhodná. Pro řízení tokamaku je nutné získat výsledek prakticky okamžitě, ideálně s latencí v řádu jednotek milisekund.

*V rámci této úlohy proto zkusíme vytvořit rychlou aproximaci této rekonstrukce pomocí metod strojového učení. Pro řadu časových okamžiků a výbojů tokamaku COMPASS budete mít jako vstupní data (**X**) k dispozici měření magnetického pole z IPR a magnetických smyček a jako cílové hodnoty (**Y**) parametry popisující okamžitý tvar a polohu plazmatu – například elongaci, horní a dolní triangularitu, radiální a vertikální polohu středu plazmatu a polohy X-pointu a strike pointů.* ***Úkolem vašeho algoritmu bude z naměřených signálů co nejpřesněji určit tyto parametry a současně navrhnout model dostatečně rychlý pro potenciální použití v real-time systému, tedy s dobou vyhodnocení v řádu milisekund.***

Úlohu je možné dále rozšířit o obrazová data z ultrarychlé kamery Photron, která během výboje zachycuje viditelné záření plazmatu. Z těchto snímků lze některé geometrické charakteristiky plazmatu rovněž odhadnout. Je proto možné porovnat rekonstrukci založenou pouze na magnetických měřeních s modelem využívajícím pouze obrazová data, případně vytvořit multimodální model kombinující oba typy diagnostiky.

Slovníček pojmů

Pojem	Význam
Tokamak	Zařízení tvaru prstence (toroidu), v němž silné magnetické pole drží horké plazma mimo stěny komory. Obrázky výše ukazují svislý řez prstencem (tzv. poloidální průřez).
Okraj plazmatu (separatrix)	Poslední uzavřený magnetický povrch; uvnitř něj je plazma dobře udržené.

Střed plazmatu	Radiální poloha R (vzdálenost od svislé osy tokamaku) a vertikální poloha Z, obojí v metrech.
Elongace κ	Jak moc je plazma protažené svisle: κ = b/a, kde b je polovina výšky a a polovina šířky (malý poloměr) plazmatu. Kruhový průřez má κ = 1.
Triangularita δ (horní a dolní)	Jak moc se průřez podobá písmenu D. Udává, o kolik je nejvyšší (resp. nejnižší) bod plazmatu posunutý směrem k ose tokamaku oproti geometrickému středu, vztaženo k malému poloměru a.
X-bod (X-point)	Místo na okraji plazmatu, kde se magnetické siločáry kříží do tvaru písmene X.
Strike pointy	Místa, kde siločáry vycházející z okolí X-bodu dopadají na stěnu; stěna je zde nejvíce tepelně namáhaná.
Limiter	Místo, kde se plazma přímo dotýká stěny (sloupce R_limiter, Z_limiter).
Proud plazmatem I_p	Elektrický proud, který teče plazmatem dokola kolem prstence tokamaku. Vytváří magnetické pole, které spolu s polem vnějších cívek drží plazma pohromadě, a zároveň plazma ohřívá. Na tokamaku COMPASS dosahuje až stovek kiloampérů (sloupec plasma_current, v ampérech).
IPR cívky a magnetické smyčky (flux loopy)	Magnetické diagnostiky kolem komory. IPR cívky měří složku magnetického pole v daném směru (fialové šipky na obrázku), magnetické smyčky měří magnetický tok.
L-mód, H-mód a ELM	Režimy plazmatu (sloupec mode). V H-módu (high confinement) plazma lépe udržuje energii než v L-módu (low confinement). ELM (edge localized mode) jsou krátké opakované výrony energie a částic z okraje plazmatu v H-módu.

Dataset

Hlavní dataset je tvořen souborem `equil_data.csv` obsahujícím magnetická měření a jim odpovídající tvar plazmatu. Ve sloupci `discharge` je uloženo anonymizované číslo experimentálního výboje, sloupec `time` pak obsahuje relativní čas v tomto výboji. Tyto sloupce pro trénování přímo nepoužívejte, pouze indexují jednotlivá měření. Sloupce začínající `IPR` a `FL` obsahují měřená data, která můžete použít jako vstup svého modelu. Ostatní sloupce jsou parametry plazmatu, které má váš model určit:

- parametry tvaru a polohy plazmatu z obrázku výše

- sloupec `plasma_current` – proud v ampérech, který plazmatem v protéká
- sloupce `R_limiter` a `Z_limiter` – místo, kde se plazma přímo dotýká stěny (pokud se dotýká)

Pokud strike pointy existují, jsou vždy dva - jeden s menší, jeden s větší souřadnicí R. **Pozor,** pořadí strike pointů ve sloupcích 1 a 2 se v jednotlivých řádcích datasetu může měnit.

Dataset s kamerovými daty je tvořen složkou `img` obsahující snímky plazmatu ve formátu jpg a csv souborem `camera_data.csv`, který jednotlivým snímkům přiřazuje číslo výboje a čas v něm. Pomocí nich lze v `equil_data.csv` vyhledat (interpolovat) odpovídající tvar plazmatu. Pokud to vašemu modelu pomůže, můžete jako vstup použít i sloupec `mode`, který udává aktuální režim plazmatu (L-mód, H-mód nebo ELM).

Příklad načtení a vizualizace dat pomocí knihoven `pandas` a `Pillow` a také detailnější popis jednotlivých sloupců v csv tabulce naleznete na adrese https://repo.tok.ipp.cas.cz/seidl/cvut-ml-hackaton-2026-compass/-/blob/master/notebooks/uloha-1-ekvilibrium-nacteni-dat.ipynb
Pro vytvoření vhodného python prostředí můžete použít např. správce prostředí pixi - viz https://repo.tok.ipp.cas.cz/seidl/cvut-ml-hackaton-2026-compass/-/blob/master/README.md

Dataset byl poskytnut Ústavem fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP) pouze pro účely tohoto hackatonu a data tedy není povoleno bez předchozího svolení ÚFP jakýmkoliv způsobem zveřejnit či zpřístupnit komukoliv mimo účastníků hackatonu.

Cíle

1. Vytvořte model pro určení tvaru plazmatu z magnetických měření (lehčí úloha) nebo snímků plazmatu (obtížnější).

2. Zhodnoťte, zda by bylo možné použít vytvořený model v reálném čase při řízení experimentu (nutná reakce v řádu jednotek až desítek milisekund). Předpokládejte, že model je možné provozovat na GPU.

3. Vyhodnoťte přesnost modelu pro jednotlivé parametry tvaru plazmatu a stabilitu výstupů modelu v průběhu časového vývoje plazmatu.

4. Zjistěte, jak se změní úspěšnost modelu, pokud bude mít na vstupu méně informací (méně magnetických měření či menší část obrazu). Jsou některé vstupy či části obrazu důležitější než jiné?

Bonusové úkoly pro inspiraci (nepovinné)

- Vytvořte model i pro druhý zdroj dat, případně multimodální model, a porovnejte úspěšnost.

- Jak úspěšnost modelu závisí na počtu trénovacích dat?

- Mnoho tokamaků má pouze černobílé kamery. Mělo by použití černobílé kamery vliv na úspěšnost obrazového modelu?

- Lze výstup modelu zpřesnit zahrnutím časového vývoje (informace z více časů za sebou)?

- Kamera se může při výboji klepat či mezi výboji pohnout. Jak citlivý je váš model na přesné umístění a natočení kamery?

- Magnetická měření mohou být zatížena výrazným šumem, či dokonce driftem, kdy se v průběhu výboje k měřenému signálu přičítá nefyzikální složka lineárně závislá na čase (v každém výboji jinak velká):

```
měřený_signál(t, výboj) = správný_signál(t) + šum(t) + náhodný_koeficient(výboj) * t
```

Jak odolný je váš model vůči takovým chybám měření? Lze ho nějak učinit odolnějším? Příklad takto zašuměných dat najdete v souboru `equil_data_noisy.csv`, pro hlubší analýzu si ale můžete podobný dataset vygenerovat z původního sami pomocí výše uvedeného vzorce.

- Dokážete říct, na základě kterých částí obrazu či kterých magnetických měření model tvar plazmatu určuje?

- Většina tvarů plazmatu na COMPASSu si byla vzájemně velmi podobná a parametry plazmatu navzájem korelované. Jak by váš model reagoval, pokud bychom se rozhodli vytvořit plazma s novým, unikátním tvarem, která tuto korelaci porušuje?

Poznámky

- Používejte běžnou metodologii: rozdělte data na trénovací a testovací. Můžete, ale nemusíte použít křížovou validaci (cross-validation). Data z jednoho výboje si bývají velmi podobná, proto je rozdělujte po celých výbojích (sloupec discharge), ne po jednotlivých řádcích – jinak bude odhad přesnosti příliš optimistický.

- Vezměte v potaz, že hodnoty parametrů plazmatu jsou v datech zastoupeny nerovnoměrně (některé tvary a polohy jsou mnohem častější než jiné). Promyslete, jak to ovlivní trénování i vyhodnocení modelu.

- **Nemusíte vytvářet žádnou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním**. Součástí práce ale musí být např. Jupyter notebooky (lze i Google Colab) s modely a grafy, které budou obsahovat všechny vaše detailní závěry.

- Výstupem je prezentace, ve které shrnete své výsledky.